

AYUDANTÍA 7 CÁLCULO AVANZADO ING2001-3**PROFESORES:** ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.**AYUDANTES:** MARCELO ALEGRÍA A, FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.

- P1.** El alquimista de fuego, Roy Mustang, genera una explosión térmica en un punto del plano. Se tiene que su mano se ubica en el origen, además la temperatura depende solo de la distancia r al origen y está dada por

$$T(r) = \frac{1000r^2}{e^r}.$$

Modele la temperatura como una función de dos variables $T(x, y)$ y determine los puntos del plano donde alcanza su valor máximo.

- P2.** Suponga que usted es el fabricante de un nuevo celular de gama media, y desea venderlo a \$350.000 la unidad. Luego de hacer un estudio de mercado, usted estima que si se invierten x millones de pesos en desarrollo e y millones de pesos en publicidad, los consumidores comprarán

$$u = \frac{250y}{y+2} + \frac{100x}{x+5}$$

unidades del producto, aproximadamente. Si cada celular cuesta \$150.000 en producirse, ¿cuánto dinero destinaría usted para desarrollo y para publicidad, si desea maximizar sus ganancias totales?

- P3.** Una rara enfermedad puede ser tratada administrando 70 [ml] de un medicamento C , pero provocando efectos colaterales graves en las personas en dosis de ese nivel o superiores. En busca de un método más seguro para tratar a sus pacientes, un médico usa dos medicamentos combinados, A y B , que no tienen efectos colaterales mientras su dosis combinada **sea menor a 60 [ml]**.

Luego de muchos estudios, el médico descubre que al administrar x [ml] de A e y [ml] de B , el tratamiento es equivalente a E [ml] del medicamento C , donde:

$$E(x, y) = 0,05(xy - x(2x - 95) + y(20 - y))$$

con la garantía de que no genera efectos colaterales, aunque $E \geq 70$; siempre y cuando la dosis combinada $x + y \leq 60$.

- Determine el(los) punto(s) crítico(s) de $E(x, y)$.
- A partir del (de los) punto(s) encontrados en la parte anterior, ¿qué dosis de A y B **maximizan** el nivel equivalente E del medicamento C ?
- Si el médico administra las dosis óptimas encontradas en la parte anterior, el efecto combinado, ¿es suficiente para ayudar al paciente sin correr el riesgo de sufrir efectos colaterales?

Hint: Use que si $\det(\nabla^2 E(x_0, y_0)) > 0$ y $\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} < 0$, luego (x_0, y_0) punto crítico $\Rightarrow$ máximo local.

- P4.** Sakura Kinomoto invoca a la vez las cartas *Glow* y *Shadow*. Sea $x > 0$ la intensidad de *Glow* e $y > 0$ la intensidad de *Shadow*. La luminosidad base del hechizo es proporcional al producto de ambas intensidades. Sin embargo, un exceso de energía apaga parte del efecto: si la intensidad total es $x + y$, la luminosidad se reduce por un factor $e^{-(x+y)}$. Modele la función objetivo $L(x, y)$ que representa la luminosidad combinada del hechizo y determine las intensidades x e y que la maximizan.